Séries temporais

Simulado 01

A correção da tentativa de 01/11: onde os pontos foram e o roteiro do ARMA

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 03/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `c49c852`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

Sumário

I Correção do Simulado 01 **1**

1 Simulado 01: a correção da minha tentativa **2**

Parte I

Correção do Simulado 01

CAPÍTULO 1

Simulado 01: a correção da minha tentativa

Esta é a correção da tentativa de 01/11, feita à mão e corrigida pela rubrica do gabarito. Cada erro foi lançado no log. O objetivo não é a nota: é achar **a primeira linha** em que cada item desandou e a regra que impede o erro de voltar.

1. A nota pela rubrica: cerca de 1,6 de 10

Questão	O que foi feito	Pontos
Q1 (1,5)	a) e b) quase completos; c) com as contas certas e a classificação errada	**≈ 1,15**
Q2 (2,0)	a) raízes certas; b) travou na definição de γ_0; c) e d) em branco	≈ 0,3
Q3 (1,5)	a) chegou à forma pedida, mas sem derivar e sem a conclusão; b) e c) em branco	≈ 0,15
Q4 (1,5)	escolheu o modelo pelo $\ln L$, sem AIC nem BIC; b) em branco	0
Q5 (2,0) e Q6 (1,5)	em branco	0

A leitura que importa: mais da metade dos pontos perdidos era **conta curta que nem foi tentada**: AIC/BIC, $\hat{\phi} = 84/120$, previsões de um AR(1), contagem de parâmetros. É o mesmo padrão da P1 de Econometria I. O bloco 1, ao contrário, está seguro.

2. O que já está certo

- **Q1 a):**
  - a recursão até $y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} u_i$;
  - $E(y_t) = y_0 = 2$, com a hipótese de RB citada;
  - $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ pela soma dupla, separando $i = j$ de $i \neq j$;
  - $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$ pelos choques comuns.
- **Q1 b):** a correlação $\sqrt{(t-k)/t}$ derivada passo a passo, e os valores 0,995 e 0,949.
- **Q1 c):** $\gamma_y(k) = 4\gamma_x(k) + \gamma_w(k)$ com os quatro termos da covariância, e os números 5,5; 1,0; 0,1; 0.
- **Q2 a):** as raízes 1,667 (AR) e 3,33 (MA), as duas fora do círculo: estacionário e invertível.

3. Os oito pontos de perda

1. **Q1 c): "ARMA(1,2)" no lugar de MA(2).** A FAC zera a partir da defasagem 3. Uma FAC que **corta** em q é de um MA(q); a parte AR faria a FAC decair, nunca zerar. *(conceito, T)*
2. **Q1 a) e b): faltou a frase de fecho.**
   - Em a): "a variância depende de t, logo **não é estacionário**" vale 0,1.
   - Em b): "a FAC amostral de um passeio **decai devagar, quase em linha reta**: sinal de raiz unitária" vale 0,2.

   A conta estava pronta. *(V)*
3. **Q1: o E desapareceu.** Escreveu-se $\text{Var}(y_t) = (y_t - \mu)^2$ e $\sum_{i \neq j} u_i u_j$. O certo é $\text{Var}(y_t) = E\big((y_t - \mu)^2\big)$ e $\sum_{i \neq j} E(u_i u_j) = 0$. Sem o E, a linha afirma algo falso. *(N)*

4. **Q2 b): "$\gamma_0 = \mathrm{Cov}(z_t, z_{t-1})$". Foi aqui que travou.**
   - $\gamma_0 = \mathrm{Var}(z_t) = E(z_t^2)$;
   - $\gamma_1 = \mathrm{Cov}(z_t, z_{t-1}) = E(z_t z_{t-1})$.

   Com a definição trocada, o roteiro do ARMA não tem por onde começar. *(N, E)*
5. **A variável do polinômio.** Escreveu-se $\phi(z_t) = 1 - 0{,}6z_t$ e $\theta(a_t) = 1 - 0{,}3\tilde{a}_t$. A raiz é de um **número**, não da série. Quando a série se chama z_t, use outra letra: $\phi(x) = 1 - 0{,}6x = 0 \Rightarrow x = 1{,}667$. *(N)*
6. **Q3 a): a passagem certa foi trocada pela do passeio.** "$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$" vale para o passeio, não para $y_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$. O certo:
   - $w_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t - y_{t-1} = -0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$;
   - para chegar a $(1 - 0{,}5B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$, **multiplica-se** $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ **por** $(1 - B)$; a forma não deve ser copiada do enunciado;
   - "$\theta = 1$, em cima do círculo" estava no caminho, mas a conclusão que vale 0,3 é: "raiz $z = 1 \Longrightarrow$ **não invertível** $\Longrightarrow$ **sem AR(∞)**". *(A, V)*
7. **Q4: o modelo escolhido pelo** $\ln L$**.** O maior $\ln L$ é o **menos negativo**, −297,0 do AR(3), e mesmo assim não basta: é preciso penalizar. Com k contando σ^2:
   - o **AIC** escolhe o AR(3), com 602,0;
   - o **BIC** escolhe o **AR(1)**, com 613,0.

   O "AR(1)" escrito coincidiu com o BIC, mas pelo motivo errado. *(R, E)*
8. **Tempo e ordem.** Com uns 25 minutos de contas curtas no início, entravam:
   - Q4 b): $\hat{\phi} = 84/120 = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$;
   - Q5 b): as previsões do AR(1);
   - Q6 a)–b): o modelo e a contagem.

   São uns 3 pontos sem nenhuma demonstração nova. *(T)*

4. A destrava do ARMA: o roteiro de quatro movimentos

Serve para **qualquer** ARMA(1,1). No simulado, $z_t = 0{,}6z_{t-1} + a_t - 0{,}3a_{t-1}$, com $\sigma^2 = 1$, na convenção da lista.

(1)	$E(z_t a_t) = 0{,}6E(z_{t-1}a_t) + E(a_t^2) - 0{,}3E(a_{t-1}a_t) = 1$	[modelo × a_t; caus., RB]
(2)	$E(z_t a_{t-1}) = 0{,}6E(z_{t-1}a_{t-1}) + 0 - 0{,}3E(a_{t-1}^2) = 0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}3$	[modelo × a_{t-1}; (1)]
(3)	$\gamma_0 = E(z_t z_t) = 0{,}6\gamma_1 + E(a_t z_t) - 0{,}3E(a_{t-1}z_t) = 0{,}6\gamma_1 + 1 - 0{,}09$	[modelo × z_t; (1), (2)]
(4)	$\gamma_1 = E(z_t z_{t-1}) = 0{,}6\gamma_0 + 0 - 0{,}3 \cdot 1 = 0{,}6\gamma_0 - 0{,}3$	[modelo × z_{t-1}; caus.]
(5)	$\gamma_0 = 0{,}6(0{,}6\gamma_0 - 0{,}3) + 0{,}91 = 0{,}36\gamma_0 + 0{,}73$	[(4) em (3)]
(6)	$\gamma_0 = \dfrac{0{,}73}{0{,}64} = 1{,}1406; \quad \gamma_1 = 0{,}3844; \quad \gamma_2 = 0{,}6\gamma_1 = 0{,}2306$	[isola; (4)]

Na linha (3), o 0,09 é $\theta \cdot (\phi - \theta) = 0{,}3 \cdot 0{,}3$: o primeiro fator é o θ do modelo, e o segundo é o auxiliar (2). Os dois valem 0,3 só por coincidência. **Não é** θ^2**.**

Depois do sistema:

- $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = 0{,}337$ e $\rho_k = 0{,}6\,\rho_{k-1}$ para $k \geq 2$;
- $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$: 0,3; 0,18; 0,108;
- $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$: 0,3; 0,09; 0,027.

É a Q6 da lista com números. A folha à mão da Q6 é o mesmo roteiro, linha a linha, no sinal dos slides.

Para não travar de novo

Antes de qualquer conta de ARMA, escreva as três primeiras linhas no automático:

1. "$\gamma_0 = E(z_t^2)$, $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$";
2. "momentos auxiliares: $\times a_t$ e $\times a_{t-1}$";
3. "$\times z_t$ e $\times z_{t-1}$".

O resto é álgebra de um sistema 2×2.

O mesmo roteiro, com o sentido de cada linha, está na questão-tipo 4 do guia "não posso errar".

5. A regra de prova que muda a nota

1. **Leitura de 3 minutos**, marcando a convenção do MA, o T e o s.
2. **Contas curtas primeiro**, em uns 25 minutos:
   - AIC e BIC;
   - $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$;
   - raízes;
   - ψ e π por fórmula;
   - previsões de 1 a 3 passos;
   - observações perdidas e parâmetros.
3. **Derivações**, da mais curta para a mais longa.
4. **Fechar cada item** com a frase que o verbo pede: "logo, não é estacionário"; "logo, MA(2)"; "logo, não invertível, sem AR(∞)".